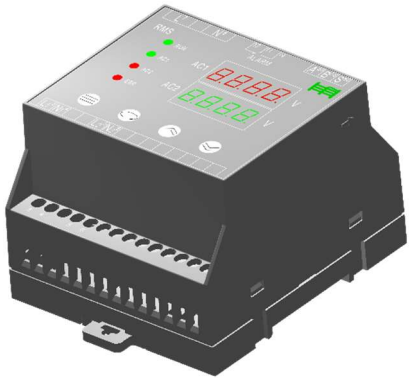
# RMS 电源切换模块

RMS 与 RVS 不同：

RVS 在第一路失电后，自动切换到第二路。若第一路波动异常，但没有失电，仍不会自动切换。

RMS 电源切换模块可实时监测两路输入的电气质量，具有过压、欠压和失压保护，可实现两路电压精确切换，第一路输入（AC1）优先。



RMS 按照《配电自动化站所终端（DTU）技术条件》设计，

因此在测试和使用时应采用**两路隔离电源**。

## 电气参数及性能

额定电压（$U_N$，@50Hz）：220VAC；

切换电流：5A/250VAC；

额定功耗：约 6VA@220VAC；

EMC 等级：四级；

准确度：1.0%；

两路切换时间（@$U_N$）：＜20ms，约 8~18ms；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

介质耐压：交流输入对地 2500VAC/1min，漏电流≤10mA；

## 产品型号

RMS

## 可设参数

1、电压波动范围设定

| 符号 | 名称 | 默认值 | 可设定范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| AC1 20 | AC1 波动范围（±%） | 20 | 05~20 | 超过整定范围保存无效 |
| AC2 20 | AC2 波动范围（±%） | 20 | 05~20 | |
| St 120 | 恢复稳定时间（s） | 120 | 010~500 | 超过设定范围保存无效（稳定时间： Stable time） |

2、RS485 参数

| 符号 | 名称 | 默认值 | 可设定范围 |
|---|---|---|---|
| S-AD 001 | 通讯地址 | 001 | 001~247 |
| S-bd 9600 | 波特率 | 9600 | 2400、4800、9600 |
| S-EC n82 | 校验方式 | N82 | E81、O81、N82 |

说明：（1）AC1 和 AC2 两路波动范围可以单独设定，默认相同。（2）恢复稳定时间误差：±(1%整定值+60ms)；

## 继电器的切换逻辑

1、正常情况下，AC1 优先供电；

2、当 AC1 波动范围超过设定值，且 AC2 正常，则自动切换到 AC2 输出；

3、AC2 供电期间，若 AC1 恢复到正常范围，且稳定一段时间（默认 120S）后，则自动切换回 AC1；

4、如两路波动范围均超过设定值，则停止输出；

5、波动范围和稳定时间均可设定；

切换逻辑较为复杂，在默认的波动范围和稳定时间下举例说明：

示例 1：0 秒时 AC2 正常供电，60 秒时 AC1 开始供电，则 120 秒时 AC2 输出，180 秒时 AC1 输出；

示例 2：0 秒时 AC2 正常供电，60 秒时 AC1 开始供电，90 秒时 AC2 失电，则 180 秒时 AC1 输出；

示例 3：0 秒时 AC1 为 220VAC，AC2 为 170VAC。30 秒时 AC1 变为 160VAC，则立即停止输出，而产品内部由波动相对较小的 AC2 供电。60 秒时 AC1 恢复 220VAC，则内部供电立即切换为 AC1，180 秒时 AC1 输出。

注意：考虑到实际情况，两路输入如果有电，则均应该位于 **160-280VAC** 之间，如果波动范围超过以上范围，则产品可能无法工作，甚至损坏。

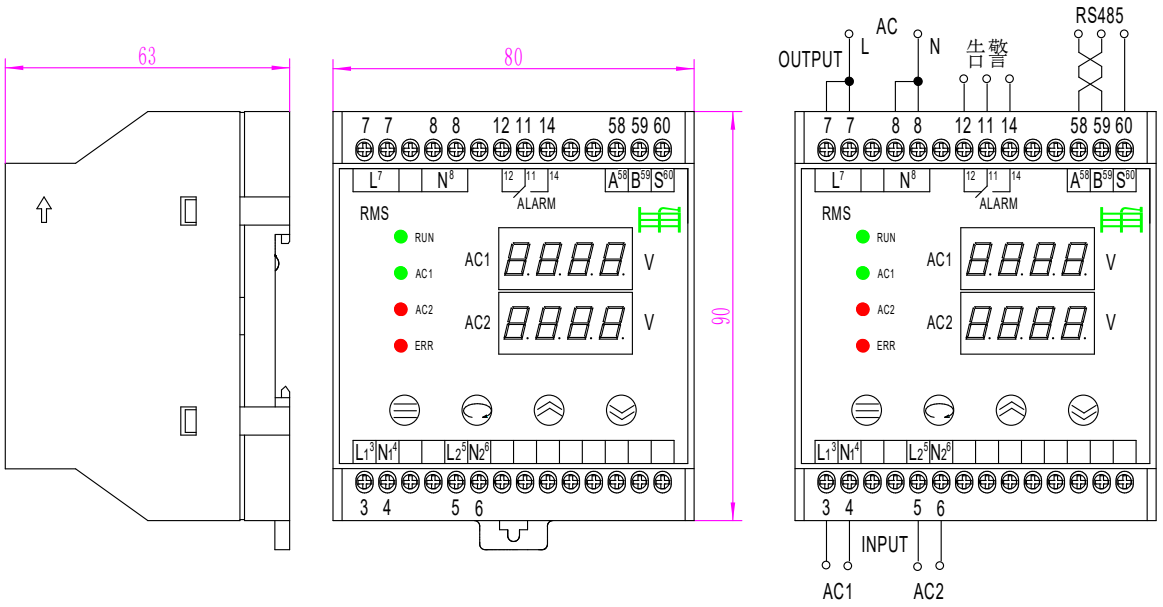
## 使用环境

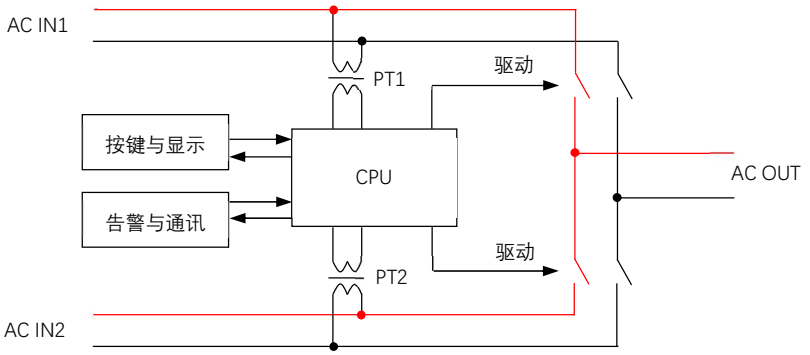
使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；　　海　　拔：≤5000m；

盐雾等级：≥96h；　　阻燃等级：V0；

安装方式：DIN35；　　螺钉扭矩：最大 0.6Nm，最小 0.5Nm；

## 结构尺寸与端子定义




端子定义

| 功能 | 端子号 | 端子定义 | 说明 |
|---|---|---|---|
| AC1 输入 | 3 | $L_1$ | 不必区分火线和零线，下同 |
| | 4 | $N_1$ | |
| AC2 输入 | 5 | $L_2$ | |
| | 6 | $N_2$ | |
| AC 输出 | 7 | L | |
| | 8 | N | |

| 功能 | 端子号 | 端子定义 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 告警接点 | 11 | COM | 告警公共端 |
| | 12 | NC | 告警常闭接点 |
| | 14 | NO | 告警常开接点 |
| RS485 | 58 | A | |
| | 59 | B | |
| | 60 | S | 地线，接电缆的屏蔽层 |

说明：正常工作时，告警继电器动作，任一路波动超过整定值时返回；

## 显示与按键

1、指示灯

RUN：运行指示灯，绿色，正常工作时常亮；

AC1：第一路供电指示灯，绿色；

AC2：第二路供电指示灯，红色；

ERR：故障指示灯，红色。产品故障或任一路波动范围超过±20%时亮。

2、数码管

第一排红色，实时显示 AC1 电压；

第二排绿色，实时显示 AC2 电压。

3、按键

| 按键 | 正常显示页面 | 参数设定页面 |
|---|---|---|
| | 单击进入“参数设定”页面 | 使被设置位循环闪烁（移位功能） |
| | - | 切换到下一设定页面或设置后确认 |
| | - | 使选中的数值加 1 或切换备选项 |
| | - | 使选中的数值减 1 或切换备选项 |

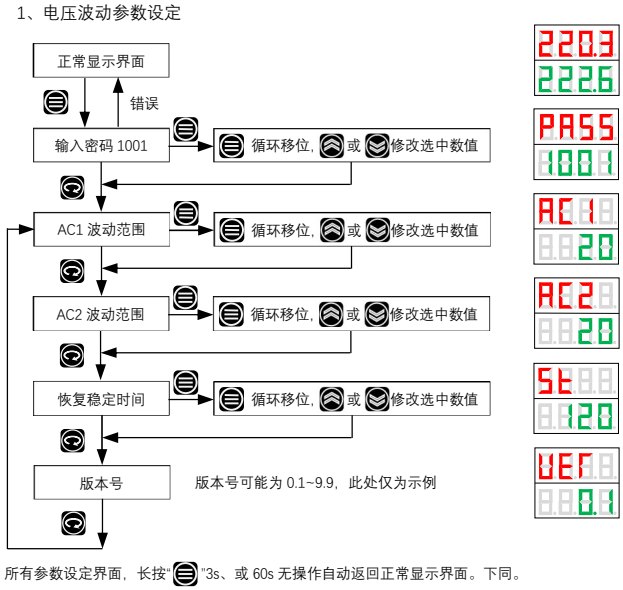
## 菜单设置

正常显示界面，按下“”键，通过输入不同的密码，即进入不同的参数设定界面。

“一键恢复出厂值”将恢复所有参数至默认值。

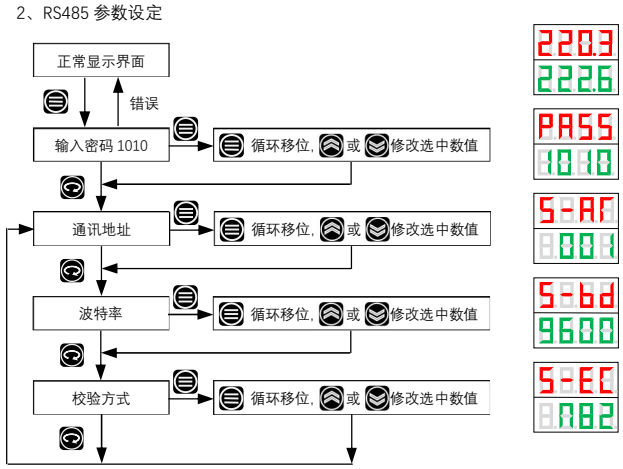
| 参数 | 电压波动范围 | RS485 设定 | 一键恢复出厂值 |
|---|---|---|---|
| 密码 | 1001 | 1010 | 1020 |

1、电压波动参数设定

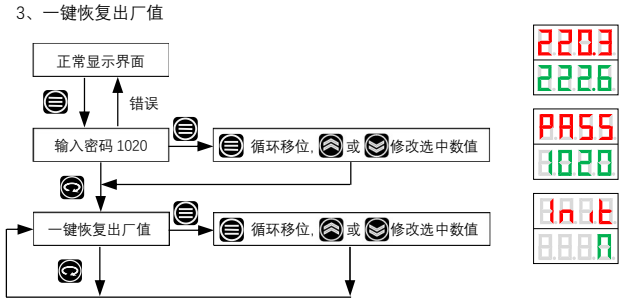



所有参数设定界面，长按“”3s、或 60s 无操作自动返回正常显示界面。下同。

2、RS485 参数设定




3、一键恢复出厂值




Y 表示 YES，N 表示 NO，如果确认一键恢复，需要选择 Y；版本号只读，不受“一键恢复”的影响。

## RS485

采用类似 MODBUS 协议，半双工模式。通讯协议（包括通讯数据结构、数据帧格式、信息帧格式和 CRC16 校验方式）见附件 1。

5 寄存器地址对照表：

| 寄存器地址 | 含义 | 上位机操作 |
|---|---|---|
| 0000H | AC1 波动范围（V） | 可读写 |
| 0001H | AC2 波动范围（V） | 可读写 |
| 0002H | 恢复稳定时间（s） | 可读写 |
| 2017H | 版本号 | 只读 |
| | | |

| 寄存器地址 | 含义 | 上位机操作 |
|---|---|---|
| 0016H | 通讯地址 | 可读写 |
| 0017H | 波特率 | 可读写 |
| 0018H | 校验方式 | 可读写 |
| 001CH | AC1 测量值 | 只读 |
| 001DH | AC2 测量值 | 只读 |

读写数据包含小数点位。例如读出的 AC1 输入实时值为十六进制数 08 BB，对应十进制 2235，则对应 AC1 输入实时值为 223.5V。